Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · VALOR ABSOLUTO COMO DISTANCIA

¿Qué inecuación tiene como conjunto solución el intervalo $[-3, 5]$?

A) $|x - 1| \leq 4$

B) $|x + 1| \leq 4$

C) $|x - 1| \leq 8$

D) $|x - 4| \leq 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Centro**
   Punto medio: $\frac{-3+5}{2} = 1$.

2. **Radio**
   Mitad de la longitud: $\frac{8}{2} = 4$.

3. **Inecuación**
   $|x - 1| \leq 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ese intervalo es $[-5, 3]$: el centro está mal.

C) Usa la longitud total del intervalo como radio.

D) Intercambia el centro con el radio.

Idea clave. Un intervalo cerrado [a, b] es |x − centro| ≤ radio.